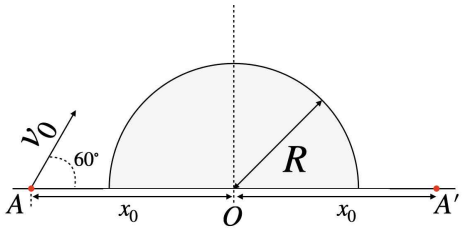
고급과정 · 문제지

1. 그림과 같이 수평면에 반지름이 R인 반원통의 중심이 원점 O에 오도록 고정되어 있다. 수평면 위의 한 점 A에서 수평면과의 60°의 각도로 물체를 발사하였다. 물체의 발사속력이 물체가 포물선 운동을 하여 반원통의 표면을 간신히 스쳐지나 반대편 대칭점인 A'에 도착하기 위한 속력 v_0일 때, 발사 지점 A에서 원점 O까지의 수평 거리 x_0를 구하시오. (단, 중력가속도는 g 이고, 물체의 크기 및 공기 저항은 무시한다.)



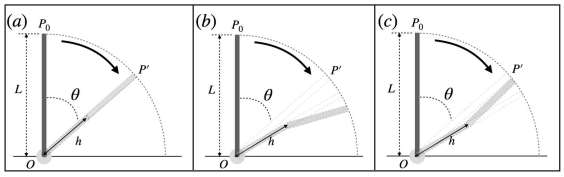
<보기>

ㄱ. $\frac{\sqrt{3}}{3}R$ ㄴ. $\frac{\sqrt{6}}{2}R$ ㄷ. $2R$

ㄹ. $\frac{2\sqrt{3}}{3}R$ ㅁ. $4R$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

2. 그림 (a)와 같이 선밀도가 균일하고 길이가 L인 막대가 수직으로 서 있다가 살짝 밀려 지면의 점 O를 중심으로 회전한다. 이후 막대가 수직으로부터 θ만큼 회전했을 때, 점 O로부터 거리 h인 지점이 부러졌다. 아래 <보기> 중 옳은 것만을 고른 것은? (단, 막대의 총 질량이 M일 때, 회전축 O를 중심으로 막대의 회전관성 모멘트는 $I=\frac{1}{3}ML^2$이다.)



<보기>

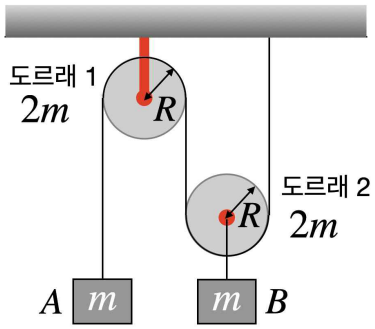
ㄱ. 부러지는 위치는 $h=\frac{1}{3}L$이다.

ㄴ. 부러지는 각도 θ는 막대의 재질에 무관하다.

ㄷ. 막대가 부러진 후, 부러진 윗부분은 그림 (b)와 같이 아랫 부분보다 시계 방향으로 더 빠르게 회전한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

3. 그림과 같이 질량이 m으로 같은 두 물체 A와 B가 가볍고 늘어나지 않는 줄과, 질량 $2m$이며 반지름 R인 도르래들을 통해 연결이 되어 있다. 이 물체들은 처음에 정지하고 있고, 두 물체는 지면으로부터 같은 높이에 있다. 줄은 도르래들을 미끄러지지 않고 돌린다. 이 물체들을 놓은 후, 두 물체 사이의 연직 거리가 h가 되는 순간에 물체 B의 속력을 구하여라. (단, 중력가속도는 g이며, 도르래의 질량중심에 대한 회전관성모멘트 $I=mR^2$ 이다. 모든 도르래의 회전축에는 마찰이 없고, 공기 저항은 무시한다.)



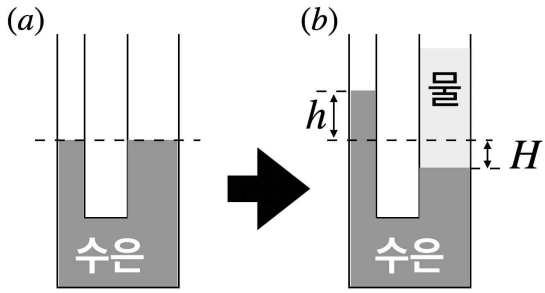
<보기>

ㄱ. $\sqrt{\frac{gh}{6}}$ ㄴ. $\sqrt{\frac{gh}{9}}$ ㄷ. $\sqrt{\frac{gh}{12}}$

ㄹ. $\sqrt{\frac{gh}{18}}$ ㅁ. $\sqrt{\frac{2gh}{45}}$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

4. 그림 (a)와 같이 U자형 관에 수은이 채워져 있다. 왼쪽 관의 단면적 $A_1=2\,\mathrm{cm}^2$, 오른쪽 관의 단면적 $A_2=10\,\mathrm{cm}^2$이다. U자형 관에 채워져 있는 수은의 총 질량은 $10.5\,\mathrm{kg}$ 이다. 이제 (b)와 같이 $280\,\mathrm{g}$의 물을 부어 평형을 이루었더니, 물을 붓기 전 수은면(점선)에 비해 수은의 왼쪽 표면이 h만큼 올라가고, 오른쪽 수은면은 H만큼 아래로 내려갔다. h와 H를 각각 구하시오. (단, 중력가속도 $g=10\,\mathrm{m/s^2}$, 수은의 밀도 $\rho_m=14\,\mathrm{g/cm^3}$, 물의 밀도 $\rho_w=1\,\mathrm{g/cm^3}$ 로 둔다. 물을 붓는 과정에서 물과 수은은 U관 밖으로 흘러 넘치지 않는다. 수은과 물을 이상적인 비압축성 액체로 간주하고, 물과 수은은 섞이지 않는다. 그리고 표면에서 표면장력 현상 및 모세관 현상을 무시한다.)



<보기>

ㄱ. $h=\frac{5}{3}\,\mathrm{cm}$, $H=\frac{1}{3}\,\mathrm{cm}$

ㄴ. $h=\frac{1}{3}\,\mathrm{cm}$, $H=\frac{5}{3}\,\mathrm{cm}$

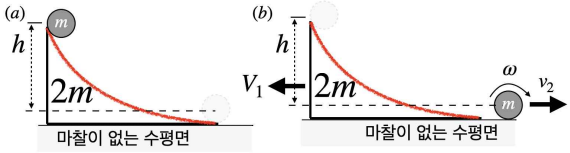
ㄷ. $h=\frac{25}{2}\,\mathrm{cm}$, $H=\frac{5}{2}\,\mathrm{cm}$

ㄹ. $h=\frac{5}{2}\,\mathrm{cm}$, $H=\frac{25}{2}\,\mathrm{cm}$

ㅁ. $h=\frac{10}{14}\,\mathrm{cm}$, $H=\frac{2}{14}\,\mathrm{cm}$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

5. 그림 (a)와 같이 질량 $2m$인 비탈면이 수평한 마찰이 없는 평면 위에 놓여있다. 질량 m이고 반지름 r인 균일한 원판이 비탈면의 위에 정지상태로 놓여 있다. 원판을 놓으면 원판이 비탈면 위를 미끄럼 없이 구르며 내려오게 된다. 처음 원판의 위치와 평면까지 내려왔을 때 원판의 위치 차이는 h이다. (b)와 같이 원판이 비탈면을 벗어나 평면에 도달한 후 각속력은 ω이며 질량 중심은 오른쪽으로 속력 v_2로 이동하고, 비탈면은 왼쪽으로 속력 V_1로 움직인다. 아래 <보기> 중 옳은 것만을 고른 것은? (단, 비탈면 아랫부분은 매우 완만하여 원판이 비탈면 끝까지 내려왔을 때 원판은 수평 방향으로만 운동하게 된다.)

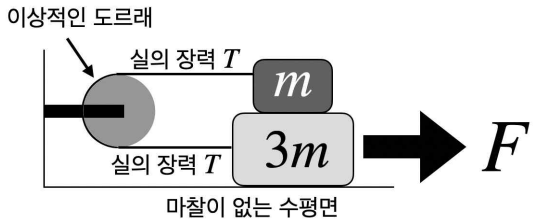


<보기>

ㄱ. 원판이 비탈면을 떠나기 직전의 각속력도 ω 이다.
ㄴ. h를 적절히 조절하면 원판이 평면을 미끄럼 없이 구를 수 있다.
ㄷ. 원판이 비탈면을 떠나기 직전 원판의 비탈면에 대한 상대 속도의 크기는 $3\,V_1$ 이다.
ㄹ. 동일한 질량이지만 반지름이 큰 원판이 반지름이 작은 원판에 비해 평면 위의 속력(v_2)이 더 크게 된다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

6. 그림과 같이 마찰이 없는 수평면에 질량 $3m$인 물체가 놓여 있고 그 물체 위에 질량 m인 물체가 놓여 있다. 이 물체들은 벽에 고정되어 있는 이상적인 도르래를 통해 실로 연결되어 있어서 각 실의 장력의 크기는 T로 서로 같다. 두 물체 사이에는 마찰력이 존재하며, 정지 마찰 계수 μ_s는 운동 마찰 계수 μ_k의 3배이다. 질량 $3m$인 물체에 힘 F를 0부터 물체가 움직이기 위한 최소의 힘 F_C 까지 서서히 증가시키다가, 물체가 움직이기 시작하면 그 순간부터 힘의 크기를 $F=F_C$로 일정하게 유지한다. 움직이기 직전의 장력은 T_{crit}, 움직이는 도중에 실에 걸리는 장력은 T_{moving}이다. <보기>에서 $\dfrac{T_{\text{moving}}}{T_{\text{crit}}}$ 로 맞는 것은? (단 중력 가속도는 g이며, 줄은 이상적인 줄로, 줄 의 질량은 무시하고 줄은 늘어나거나 줄어들지 않는다. 각 실에서 장력은 수평방향으로 작용한다.)

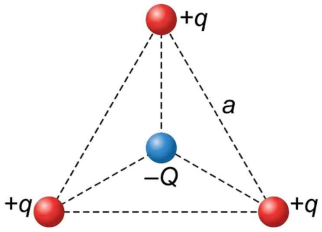


<보기>

ㄱ. $\dfrac{1}{3}$ ㄴ. $\dfrac{4}{9}$ ㄷ. $\dfrac{2}{3}$ ㄹ. 1
ㅁ. 물체가 움직이면 속력이 증가하게 되어 T_{moving}이 시간에 따라 변화하므로 비율은 일정하지 않다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

7. 그림과 같이 한 변의 길이가 a인 정삼각형의 각 꼭짓점에 전하량 $+q$인 세 전하가 고정되어 있으며, 삼각형의 중점에는 전하량이 $-Q$인 전하가 고정되어 있다. 꼭짓점에 위치한 각 전하에 작용하는 전기력은 0이다. Q/q는?

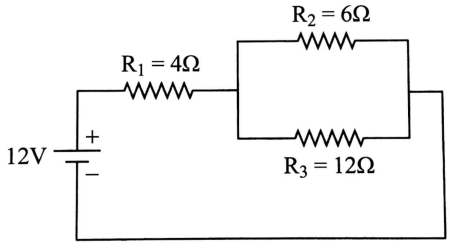


<보기>

ㄱ. $\frac{1}{3}$ ㄴ. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ㄷ. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
ㄹ. 1 ㅁ. $\sqrt{3}$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

8. 그림과 같이 저항의 크기가 R_1, R_2, R_3인 3개의 저항과 전압 V인 전원 장치로 회로를 구성하였다. 이 회로에서 저항 R_1에 흐르는 전류의 세기는?

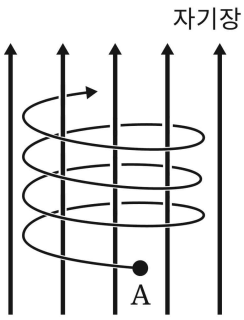


<보기>

ㄱ. 0.5 A ㄴ. 1.0 A ㄷ. 1.5 A
ㄹ. 2.0 A ㅁ. 2.5 A

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

9. 그림은 균일한 자기장 내에서 전하를 띤 입자 A가 나선운동 하는 것을 나타낸 것이다. 전하는 위에서 보았을 때 시계방향으로 원운동을 하면서 진행하고 있다.



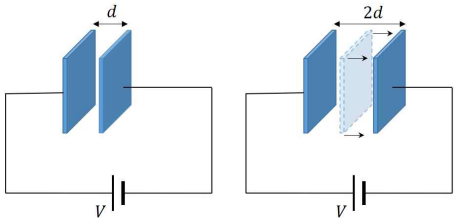
A에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 양(+)으로 대전되어 있다.
ㄴ. 전하의 속력은 일정하다.
ㄷ. 자기장의 세기가 클수록 원운동의 반지름은 작아진다.

① ㄴ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림 (가)와 같이 면적이 A이고 간격이 d인 평행판 축전기가 전압 V인 전원에 연결되어 완전히 충전되었고, (나)에서는 (가)를 전원을 연결한 채로 평행판 사이의 거리를 $2d$로 넓혔다.



(가) (나)

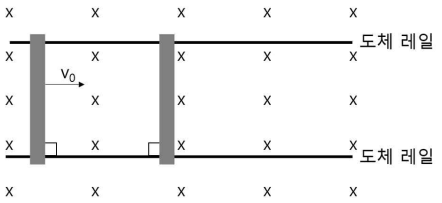
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (가)와 (나)의 전기장 세기는 같다.
ㄴ. (나)의 축전기에 저장된 전기 에너지는 (가)의 1/2 배다.
ㄷ. (가)와 (나)에서 축전기의 전하량은 같다.

① ㄴ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

11. 그림과 같이 화면으로 들어가는 방향의 균일한 자기장이 존재하는 공간에 고정된 평행한 두 도체 레일 위에 길이, 질량, 저항이 같은 도체 막대 두 개가 놓여 있다. 시간 $t=0$일 때 오른쪽 막대는 정지해 있고, 왼쪽 막대는 속력 v_0로 오른쪽으로 움직이기 시작한다.



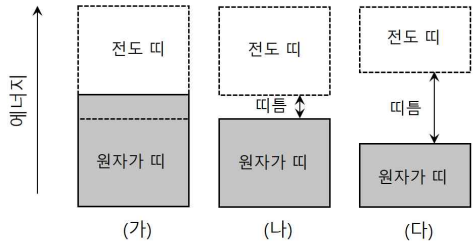
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 도체 레일의 저항, 레일과 막대 사이의 마찰, 공기 저항은 무시한다. 또한 두 막대는 서로 충돌하지 않으며 도체 레일은 충분히 길다.)

<보기>

ㄱ. 시간이 지남에 따라 왼쪽 막대는 속력이 감소하고, 오른쪽 막대는 정지한 상태를 유지한다.
ㄴ. 두 막대의 운동에너지는 열에너지로 변환되어 손실이 일어난다.
ㄷ. 시간이 충분히 흐르면 두 막대의 속력은 서로 같아진다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림 (가), (나), (다)는 도체, 반도체, 절연체의 에너지 띠 구조를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (가)는 반도체, (나)는 도체, (다)는 절연체의 에너지 띠구조이다.
ㄴ. (나) 물질은 온도가 높아질수록 전기 전도성이 높아진다.
ㄷ. (다)에서 원자가 띠에 있는 전자가 전도 띠로 전이하려면 띠 틈보다 큰 에너지를 흡수해야 한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 일함수가 2.5 eV인 금속에 다음의 두 가지 빛 A와 B를 각각 비추었다.

A: 파장 400 nm, 세기 I
B: 파장 500 nm, 세기 $2I$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $hc = 1240\ \mathrm{eV \cdot nm}$이고, h는 플랑크 상수, c는 빛의 속력이다.)

<보기>

ㄱ. A에서 방출되는 전자의 최대 운동에너지는 0.6 eV이다.
ㄴ. 방출되는 전자의 수는 B에서가 A에서보다 많다.
ㄷ. A에서 세기를 $2I$로 증가시키면 방출되는 전자의 최대 운동에너지는 2배가 된다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄷ

14. 영(Young)의 이중 슬릿 실험 장치에서 이중 슬릿을 다중 슬릿을 이용한 회절격자로 교체하였다. 회절격자의 간섭 원리는 이중 슬릿 실험의 경우와 유사하지만, 그 슬릿의 개수가 매우 많기 때문에 (보통 1 mm 안에 수백에서 수천 개의 슬릿이 있음) 최대 보강 간섭이 일어나는 주극대 (Principal Maxima) 지점이 선명하고 가늘게 나타난다.

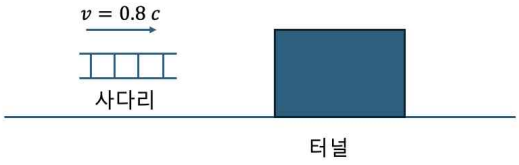
회절격자의 인접한 슬릿 사이의 간격이 $2\times10^{-6}\,\mathrm{m}$인 경우를 고려하자. 스크린은 회절격자로부터 $1\,\mathrm{m}$ 떨어져 있다. 파장 600 nm인 단색광이 회절격자에 수직으로 입사하여 스크린에 간섭 무늬가 생겼다. 주극대에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 주극대는 인접한 슬릿에서 나온 빛의 경로차가 파장의 반정수배일 때 나타난다.
ㄴ. 주극대의 개수는 7개이다.
ㄷ. 가장 중앙에 있는 주극대와 바로 옆에 있는 주극대 사이의 거리는 작은 각 근사 $\sin\theta \approx \tan\theta$를 사용하면 0.12m이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

15. 고유 길이가 $L_{\mathrm{L}}=10\,\mathrm{m}$인 사다리와 고유 길이가 $L_{\mathrm{T}}=8\,\mathrm{m}$인 터널의 경우, 터널에 대해 정지해 있는 사다리는 터널에 완전히 들어갈 수 없다. 그림과 같이 터널의 관성계에서 사다리가 속력 $v=0.8c$로 터널을 향해 1차원 직선 운동을 하는 경우를 고려하자.



특수 상대성 이론을 바탕으로 한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c는 빛의 속력이다.)

<보기>

ㄱ. 사다리의 관성계에서 터널의 길이는 4 m이다.
ㄴ. 터널의 관성계에서 사다리가 터널에 완전히 들어가 있는 순간이 존재한다.
ㄷ. 물리 법칙은 모든 관성계에서 동일하므로, 사다리의 관성계에서 사다리가 터널에 완전히 들어가 있는 순간이 존재한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

16. 질량 m인 이상기체 분자 N개가 부피 V인 용기에 들어 있다. 또 다른 부피 V인 용기에 질량 $2m$인 이상기체 분자 N개가 들어 있다. 두 이상기체의 온도는 같다. 기체분자운동론의 관점에서 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, RMS 속력은 제곱 평균 제곱근 속력이다.)

<보기>

ㄱ. 질량이 m인 분자들의 RMS 속력은 질량이 $2m$인 분자들의 RMS 속력의 $\sqrt{2}$ 배이다.

ㄴ. 질량이 $2m$인 이상기체의 압력은 질량이 m인 이상기체의 압력의 2배이다.

ㄷ. 기체의 온도가 두 배로 증가하면 질량 m인 분자들의 RMS 속력은 2배가 된다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

17. 실린더에 들어 있는 이상기체 1몰을 피스톤으로 압축하여, 기체의 부피가 V_1에서 $V_2 = \frac{1}{2}V_1$로 되는 두 과정 A, B를 생각하자.

과정 A: 가역 단열 압축
과정 B: 빠른 비가역 단열 압축

기체의 초기 압력과 온도는 각각 P_1, T_1이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 이 기체의 정적 몰열용량과 정압 몰열용량은 각각 C_V, C_P로 일정하다.)

<보기>

ㄱ. 두 과정 모두 단열이므로 과정 중에 이상기체의 엔트로피는 변하지 않는다.

ㄴ. 과정 B에서 최종 압력은 $P_1 2^{\frac{C_P}{C_V}}$ 이다.

ㄷ. $V_2 = \frac{1}{2}V_1$인 상태에 도달하기 위해 피스톤이 기체에 한 일은 과정 B가 과정 A보다 더 크다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

18. 냉동기는 외부에서 일(W)을 공급받아 저열원에서 열(Q_L)을 흡수하고 고열원으로 열(Q_H)을 방출하는 장치이다. 냉동기의 성능은 성능계수 $\left(\frac{Q_L}{W}\right)$ 로 표현된다. 가역 순환 과정인 카르노 기관의 순환 과정을 거꾸로 작동시키면, 주어진 두 열원 사이에서 가능한 최대 성능계수를 갖는 이상적인 냉동기가 된다.

하나의 예로, 온도가 $250\,\mathrm{K}$인 저열원과 온도가 $300\,\mathrm{K}$인 고열원 사이에서 작동하는 냉동기가 한 주기 동안 외부에서 $400\,\mathrm{J}$의 일을 공급받아 저열원에서 $500\,\mathrm{J}$의 열을 흡수하고 고열원으로 $\widetilde{Q}_H$의 열을 방출하는 경우를 고려하자. 이 냉동기의 성능계수는 1.25로 이상적인 냉동기가 아니다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 고열원으로 방출되는 열 $\widetilde{Q}_H$는 100 J이다.
ㄴ. 한 주기 동안 전체 계의 엔트로피 변화는 1 J/K 이다.
ㄷ. 온도가 300 K인 고열원과 온도가 250 K인 저열원 사이에 작동하는 이상적인 냉동기의 성능계수는 5이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ